

CORN HARVEST

DATA LOGGER - MANUAL DE INSTRUÇÕES

Sistema de monitoramento de temperatura, umidade e
luminosidade

Guia rápido

O CH Monitor mede temperatura, umidade relativa e luminosidade.

Indicador	Significado
LED azul	Seleção de idioma e configuração.
LED verde	Valores dentro das faixas configuradas.
LED vermelho	Pelo menos uma condição está fora da faixa.
Buzzer	Alerta sonoro durante uma condição de alarme.

Fluxo de uso

1. Ligue o aparelho e aguarde a tela de abertura.
2. Selecione o idioma com o joystick.
3. Configure temperatura mínima e máxima.
4. Configure umidade mínima e máxima.
5. Confirme a última configuração para iniciar o monitoramento.
6. Observe as telas de data/hora, temperatura/umidade e luminosidade.

Reset: mantenha o botão do joystick pressionado por aproximadamente 5 segundos.

1. Apresentação

O CH Monitor é um sistema eletrônico para acompanhamento de condições ambientais. O aparelho mede temperatura, umidade relativa do ar e luminosidade, apresenta os dados no LCD e utiliza limites configuráveis para identificar condições fora da faixa desejada.

Quando uma condição monitorada ultrapassa seu limite, o LED RGB fica vermelho e o buzzer emite um sinal intermitente. Quando as condições estão dentro das faixas configuradas, o LED fica verde.

2. Componentes e controles

Componente	Função	Operação
LCD 16 × 2	Exibe menus e medições	Visualização
Joystick	Navegação e confirmação	Cima / baixo / pressionar
DHT11	Temperatura e umidade	Medição
LDR	Luminosidade	Medição
LED RGB	Estado do sistema	Azul / verde / vermelho
Buzzer	Alerta	Alarme
RTC DS1307	Data e hora	Relógio
EEPROM	Memória não volátil	Configurações e registros

3. Inicialização

1. Ao ligar, o LCD apresenta a tela de abertura CH MONITOR por aproximadamente 4 segundos.
2. Depois, o sistema apresenta a seleção de idioma.
3. Use o joystick para cima ou para baixo para escolher o idioma.
4. Pressione o joystick para confirmar.
5. O sistema entra na configuração dos limites.

4. Seleção de idioma

O aparelho oferece Português, Espanhol e Inglês. Em Inglês, a temperatura é exibida em Fahrenheit (°F). Em Português e Espanhol, é exibida em Celsius (°C).

5. Configuração dos limites

Parâmetro	Faixa	Padrão
Temperatura máxima	0–50 °C	30 °C
Umidade mínima	20–80 %	30 %
Umidade máxima	20–80 %	60 %

Na tela do parâmetro, mova o joystick para cima ou para baixo para alterar o valor. Pressione o joystick para confirmar e avançar.

Importante: as configurações são gravadas na EEPROM somente após a confirmação do último parâmetro.

6. Monitoramento

Durante o monitoramento, o LCD alterna aproximadamente a cada 3 segundos entre três telas:

Tela	Informação
1	Data e hora
2	Temperatura e umidade
3	Luminosidade

7. Alarme

Condição	LED	Buzzer
Tudo dentro da faixa	Verde	Desligado
Algum valor fora da faixa	Vermelho	Intermitente

Os limites de luminosidade são fixos: abaixo de 100 ou acima de 900 o sistema considera a luminosidade fora da faixa.

Observação: o histórico automático registra ocorrências de temperatura ou umidade fora da faixa; a luminosidade participa do alarme, mas não é gravada no histórico.

8. Histórico

A EEPROM possui espaço para até 100 registros. Cada registro contém horário, temperatura e umidade. Quando a área reservada chega ao final, a gravação retorna ao início e registros antigos podem ser substituídos.

9. Consulta pela Serial

Para consultar o histórico, conecte o aparelho ao computador, abra um monitor Serial em 9600 baud e envie L ou I. O sistema exibirá os registros encontrados na EEPROM.

10. Data e hora

A data e a hora são fornecidas pelo RTC DS1307. O programa atual utiliza UTC_OFFSET = 0. Caso seja necessário outro fuso horário, a configuração deve ser alterada no programa.

11. Reinicialização

1. Pressione e mantenha o botão do joystick pressionado.
2. Após aproximadamente 5 segundos, o buzzer emitirá um aviso.
3. O Arduino será reiniciado.
4. Após o reinício, a seleção de idioma será apresentada novamente.

12. Configurações persistentes

Os quatro limites de temperatura e umidade são armazenados na EEPROM e permanecem após desligar o aparelho. A seleção de idioma não é armazenada e retorna à opção inicial após uma reinicialização.

13. Solução de problemas

Problema	Verificação
LCD sem imagem	Alimentação, cabos e endereço I2C.
DHT11 sem leitura correta	Sensor, alimentação e conexão do pino de dados.
LDR com leitura inadequada	Sensor e conexão elétrica.
Buzzer sem alarme	Conexão e condição de alarme.
LED RGB sem mudança	Conexões dos canais RGB.
Configurações voltando ao padrão	Reconfigure e confirme as quatro etapas.
Hora incorreta	RTC e configuração de horário.

Especificações

Característica	Especificação
Display	LCD I2C 16 × 2
Sensor	DHT11
Luminosidade	LDR
Relógio	RTC DS1307
Memória	EEPROM
Histórico	Até 100 registros
Serial	9600 baud
Idiomas	Português / Espanhol / Inglês
Temperatura	0–50 °C configurável
Umidade	20–80 % configurável
Luminosidade	100–900
Reset	Aprox. 5 segundos
Troca de telas	Aprox. 3 segundos

Cuidados: proteja o circuito contra água, evite curtos-circuitos e desligue a alimentação antes de realizar alterações elétricas.